Poznámka pro učitele. *Jádro 45 minut: zpětná vazba na násobení 5 min, pravidlo a podmínky 10 min, dva vzorové příklady 10 min, samostatná práce 15 min, kontrola 5 min. Rezerva je volitelná.*

Dělení jako obrácené násobení

Z rovnosti $2x(x^2+3x+1) = 2x^3+6x^2+2x$ můžeme zpětně poznat, čím se každý člen násobil. Dělení součtu jednočlenem převede celý výraz na součet podílů.

Věta - Dělení mnohočlenu jednočlenem

Je-li $M \neq 0$ jednočlen a $P = A_1 + \cdots + A_k$ mnohočlen, pak všude, kde je podíl definován, platí

$$\frac{P}{M} = \frac{A_1}{M} + \cdots + \frac{A_k}{M}.$$

Každý člen dělíme zvlášť. Při dělení mocnin stejného základu exponenty odečítáme.

Příklad 1

Uprav $\dfrac{6x^4 - 9x^3 + 3x^2}{3x^2}$ a uveď podmínky.

Řešení: Pro $x \neq 0$:

$$\frac{6x^4}{3x^2} - \frac{9x^3}{3x^2} + \frac{3x^2}{3x^2} = 2x^2 - 3x + 1.$$

Zkouška: $(3x^2)(2x^2-3x+1) = 6x^4 - 9x^3 + 3x^2$.

Příklad 2

Uprav $\dfrac{9x^3 - 18x^2 + 27x - \frac{1}{9}}{-9x}$.

Řešení: Pro $x \neq 0$ platí

$$-x^2 + 2x - 3 + \frac{1}{81x}.$$

Výsledný výraz není mnohočlen, protože obsahuje proměnnou ve jmenovateli.

Poznámka pro učitele. *Zkrácený výsledek může mít širší definiční obor než původní zadání; podmínku $x \neq 0$ proto nesmažeme. Příkladem je $x^2/x = x$ pouze pro $x \neq 0$.*

Samostatné procvičení — základ

Samostatná práce 1

a) $\dfrac{8x^3+4x^2}{4x}$;

b) $\dfrac{-12a^4+6a^2}{-3a^2}$;

c) $\dfrac{6x^3y^2-9x^2y}{3xy}$;

d) $\dfrac{4x^2+2x+1}{2x}$;

e) $\dfrac{x^3-x^2}{x^2}$.

Řešení:

a) $2x^2+x$, $x\neq 0$;

b) $4a^2-2$, $a\neq 0$;

c) $2x^2y-3x$, $x\neq 0$, $y\neq 0$;

d) $2x+1+\frac{1}{2x}$, $x\neq 0$;

e) $x-1$, $x\neq 0$.

Volitelná rezerva

Rozšíření 1

Žák uvádí $\dfrac{x^2+1}{x}=x+1$. Rozhodni, zda má pravdu.

Řešení: Ne. Pro $x\neq 0$ je správně $x+\frac{1}{x}$. Každý člen čitatele se dělí zvlášť; navíc $x=0$ je vyloučeno.

Domácí procvičení

Domácí úkol

a) $\dfrac{15x^4 - 10x^3 + 5x^2}{5x^2}$;

b) $\dfrac{-8a^3b^2 + 12a^2b}{4ab}$;

c) $\dfrac{6x^2 + 3}{3x}$;

d) $\dfrac{2x^3 - 4x^2}{-2x}$;

e) $\dfrac{3x^2y - 6xy^2 + 9xy}{3xy}$;

f) $\dfrac{5x^3 + 10x}{5x}$.

Řešení:

a) $3x^2 - 2x + 1$, $x \neq 0$;

b) $-2a^2b + 3a$, $a, b \neq 0$;

c) $2x + \frac{1}{x}$, $x \neq 0$;

d) $-x^2 + 2x$, $x \neq 0$;

e) $x - 2y + 3$, $x \neq 0$, $y \neq 0$;

f) $x^2 + 2$, $x \neq 0$.